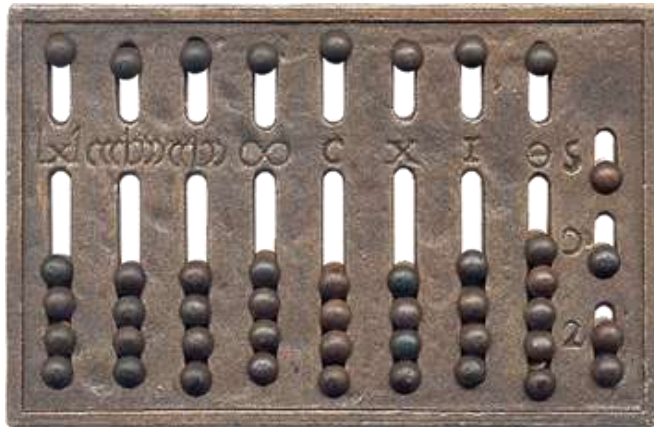


Апаратне забезпечення ПК

- Історія комп'ютерних пристроїв
- Складові комп'ютера
- Пристрої введення та виведення
- Майбутнє комп'ютерів

Історія комп'ютерних пристроїв

Перші обчислення (тисячі років!)



абак



рахівниця

Пристрої для обчислень (з 1642 р.)



калькулятор Паскаля



калькулятор Лейбніца



арифмометр



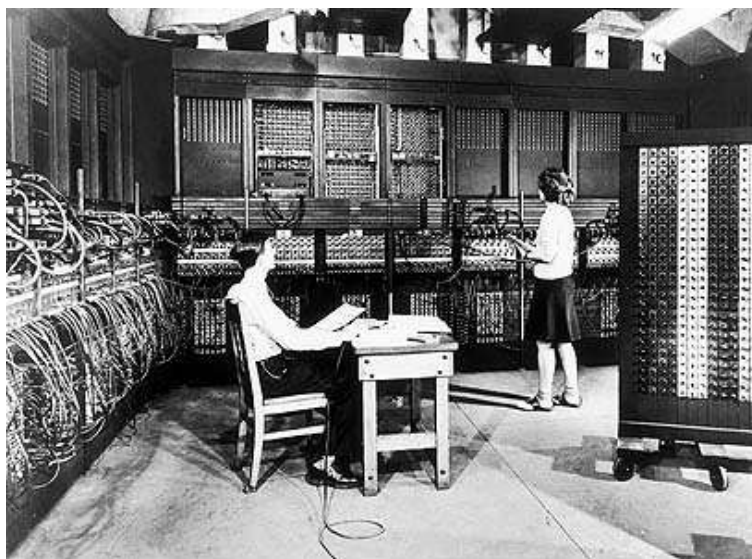
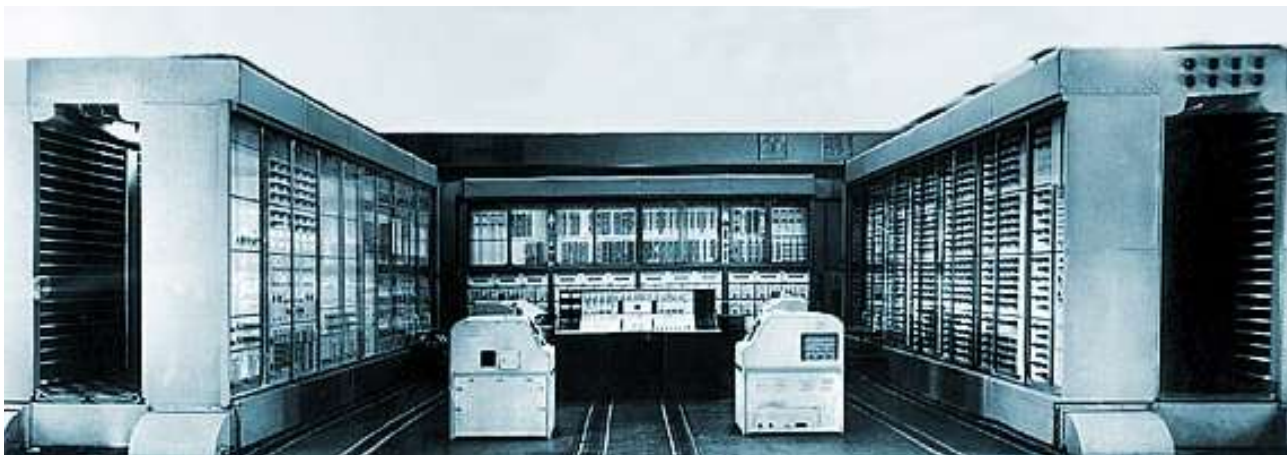
табулятор

Перші комп'ютери (з 1946 року)

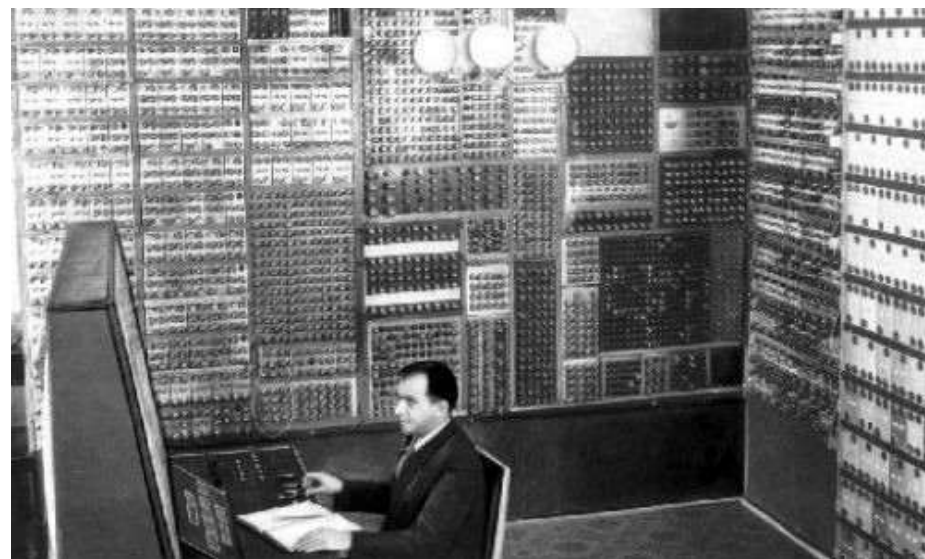
Комп'ютери на **вакуумних лампах**



Перші комп'ютери



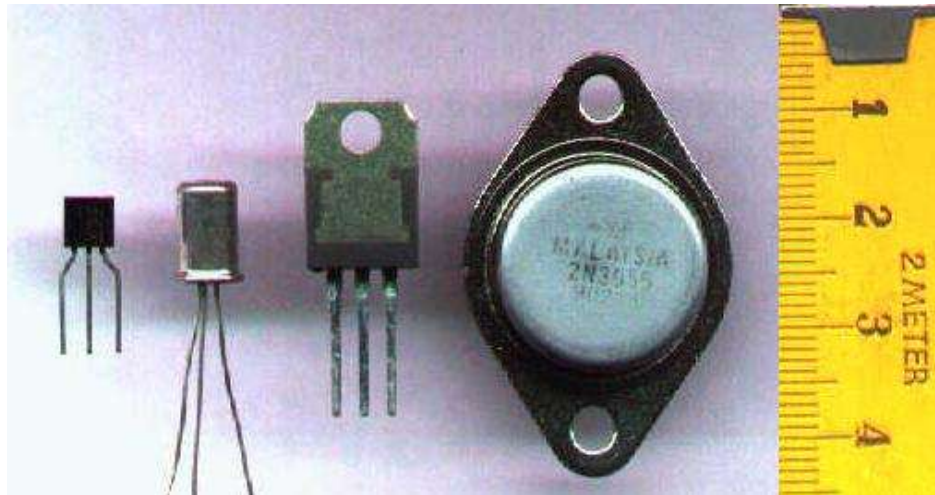
у світі – ENIAC 1946 р.



в Україні – МЭСМ 1951 р.

Перші комп'ютери

Комп'ютери на **транзисторах**

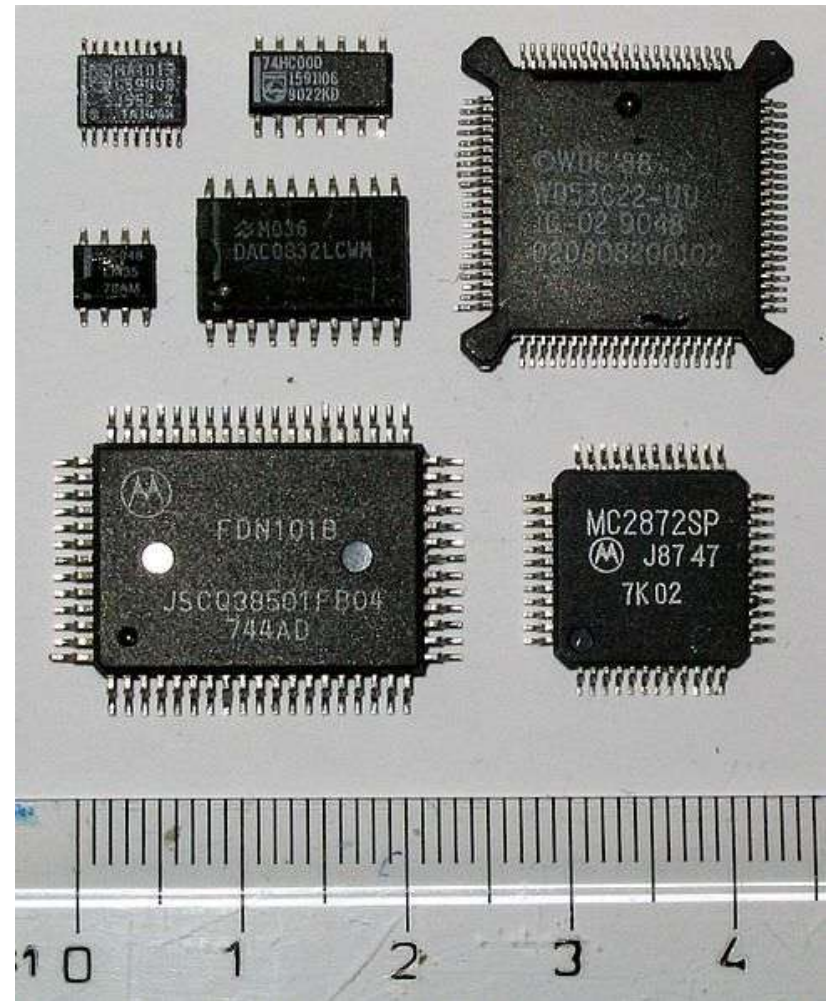
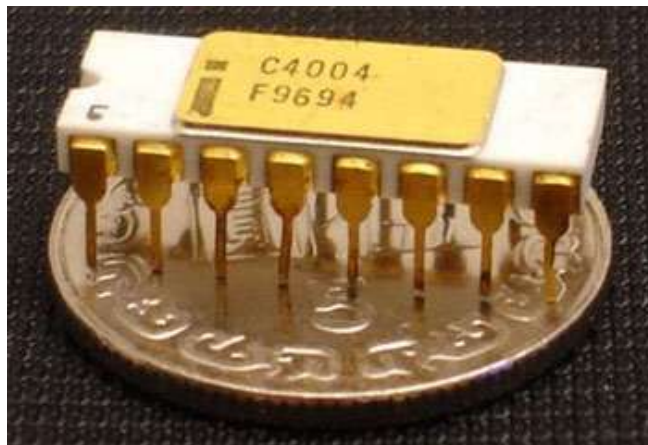


Перші комп'ютери



Перші **персональні** комп'ютери

Комп'ютери
на **мікропроцесорах**



Перші персональні комп'ютери



Altair 8800 1975 p.

Apple I 1976 p.



IBM PC 1981 p.

Домашнє завдання

Опишіть один з перших персональних комп'ютерів 1997 року

Apple II:

процесор;

обсяг оперативної пам'яті;

яка була зовнішня пам'ять;

чи бум монітор і клавіатура;

скільки коштував;

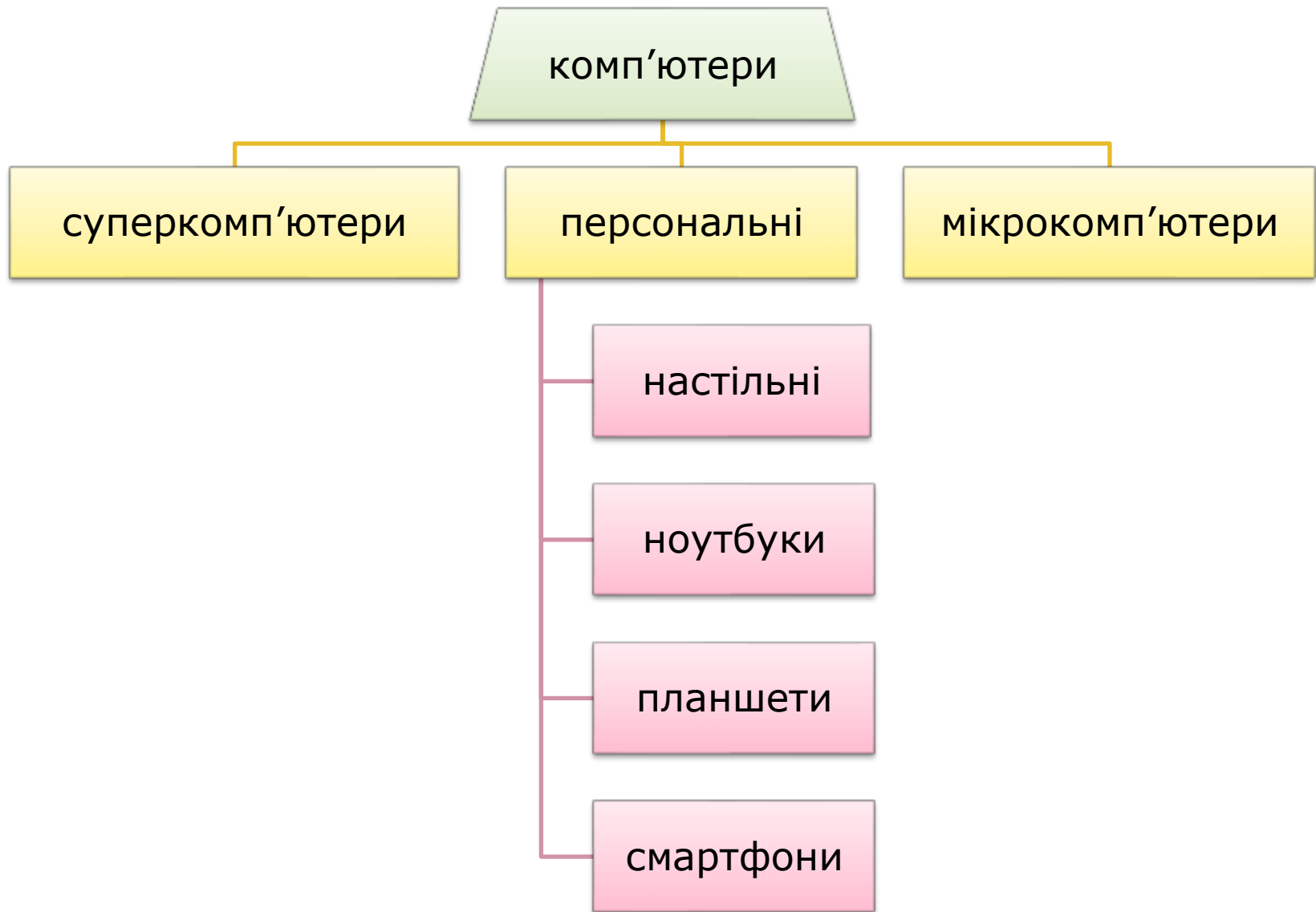
що на ньому робили користувачі.

Здати



Складові комп'ютера

Види сучасних комп'ютерів



Купівля комп'ютерів

офісні



домашні



ігрові



Принципи роботи комп'ютерів



Джон фон Нейман

модульна будова

двійкове кодування

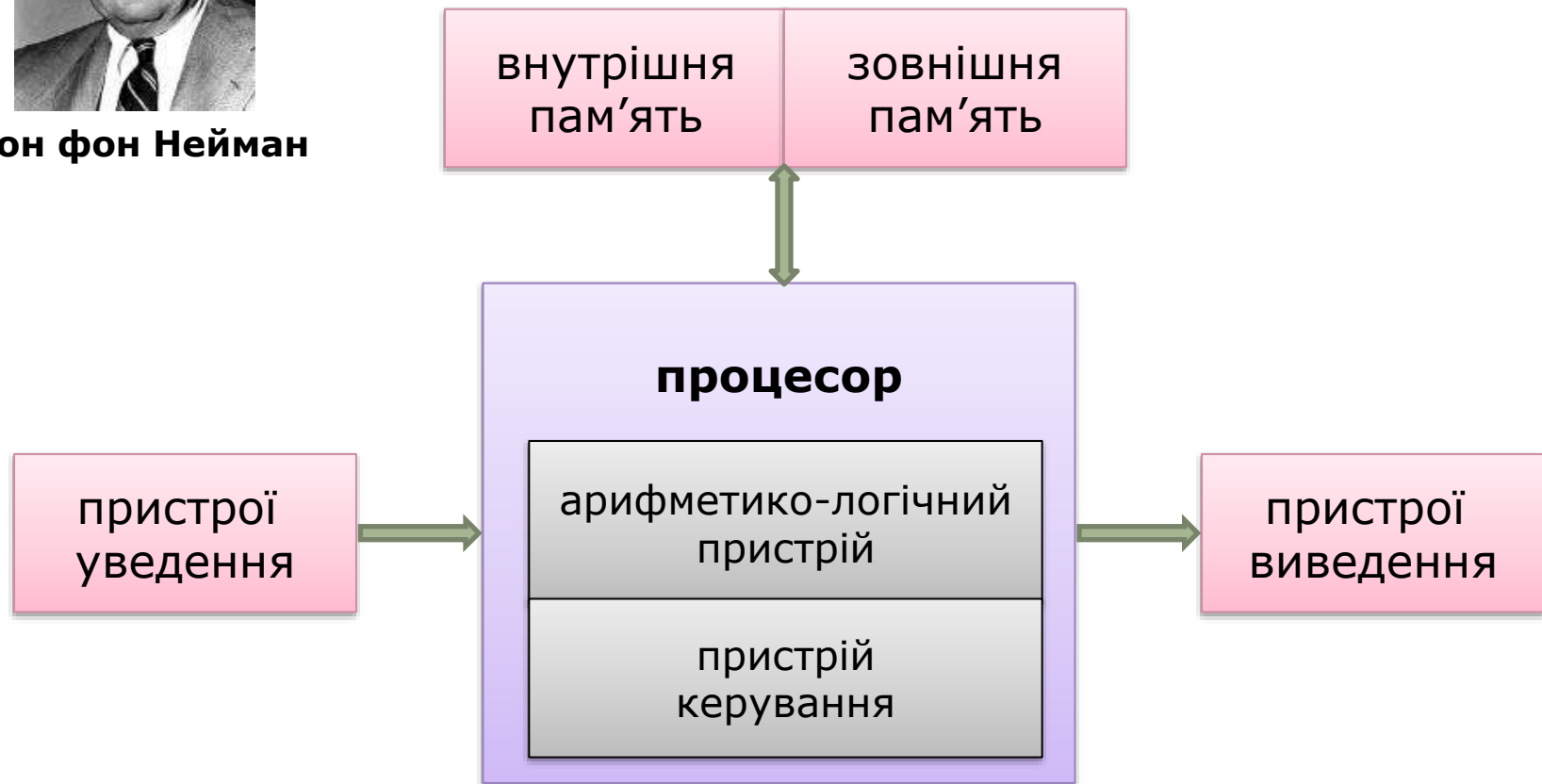
програмне керування

адресність пам'яті

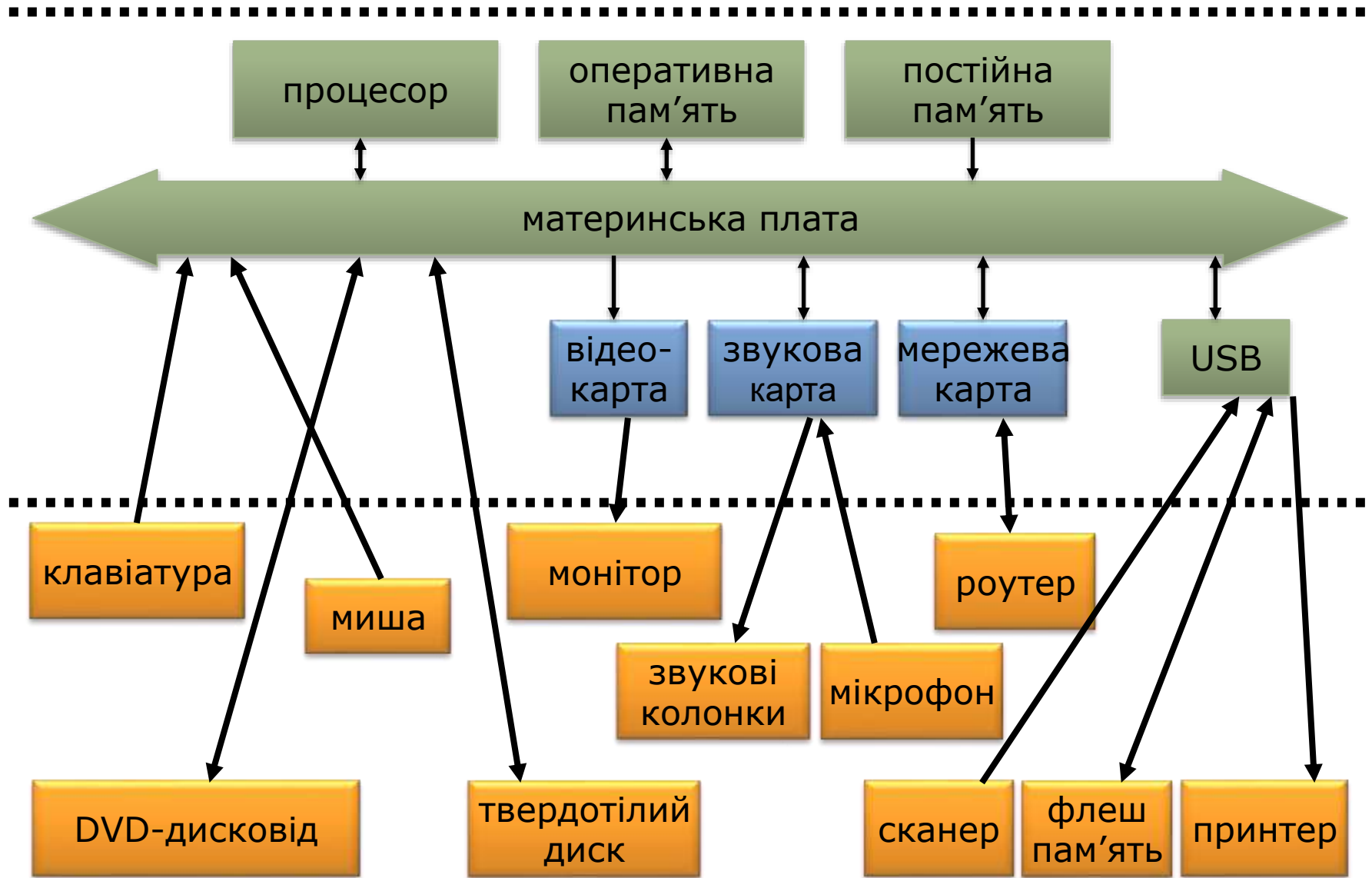
Архітектура комп'ютера



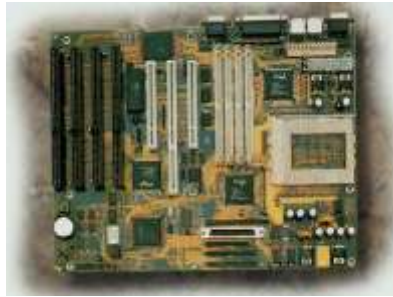
Джон фон Нейман



Архітектура комп'ютера



Архітектура комп'ютера

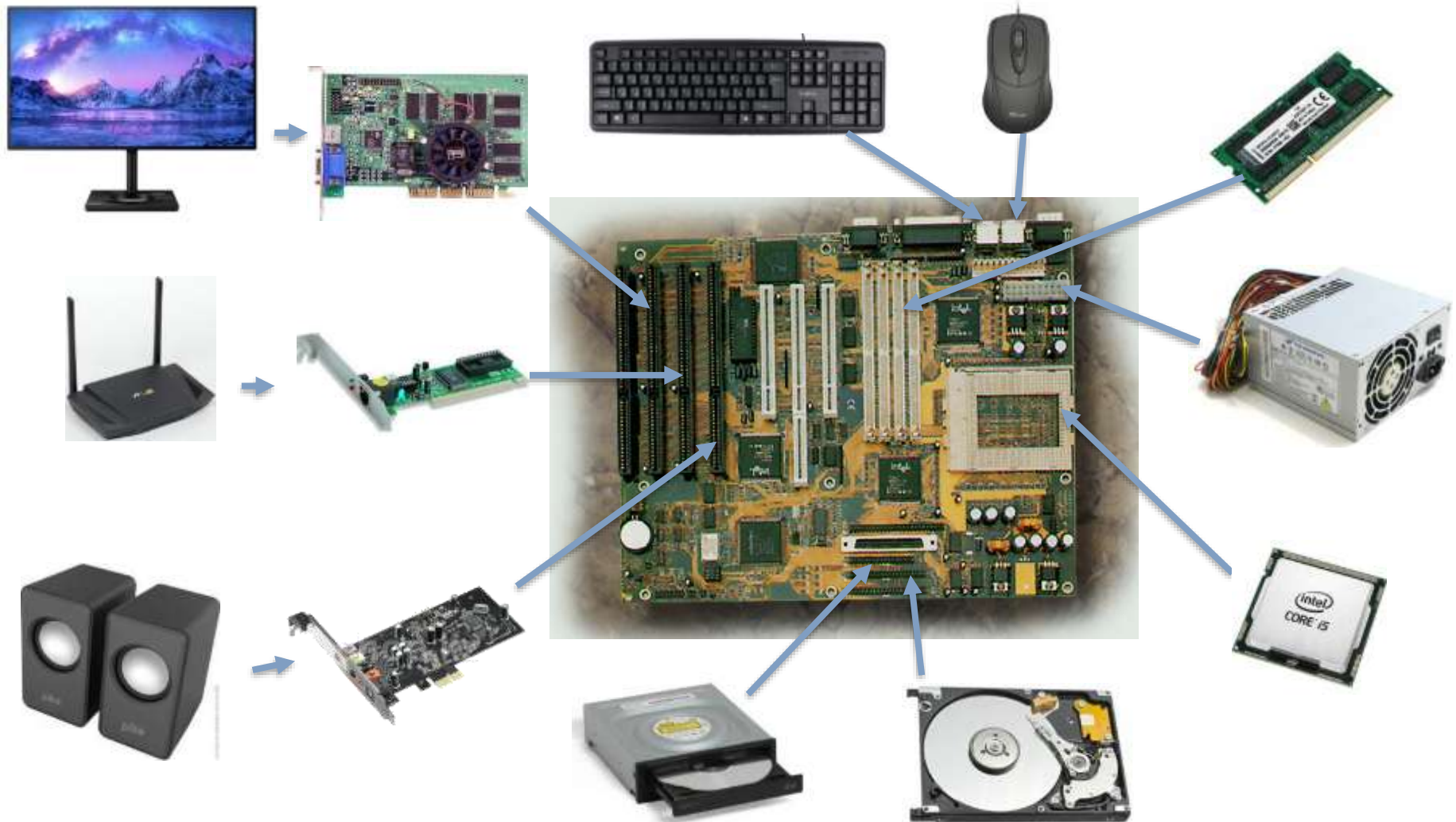


материнська плата



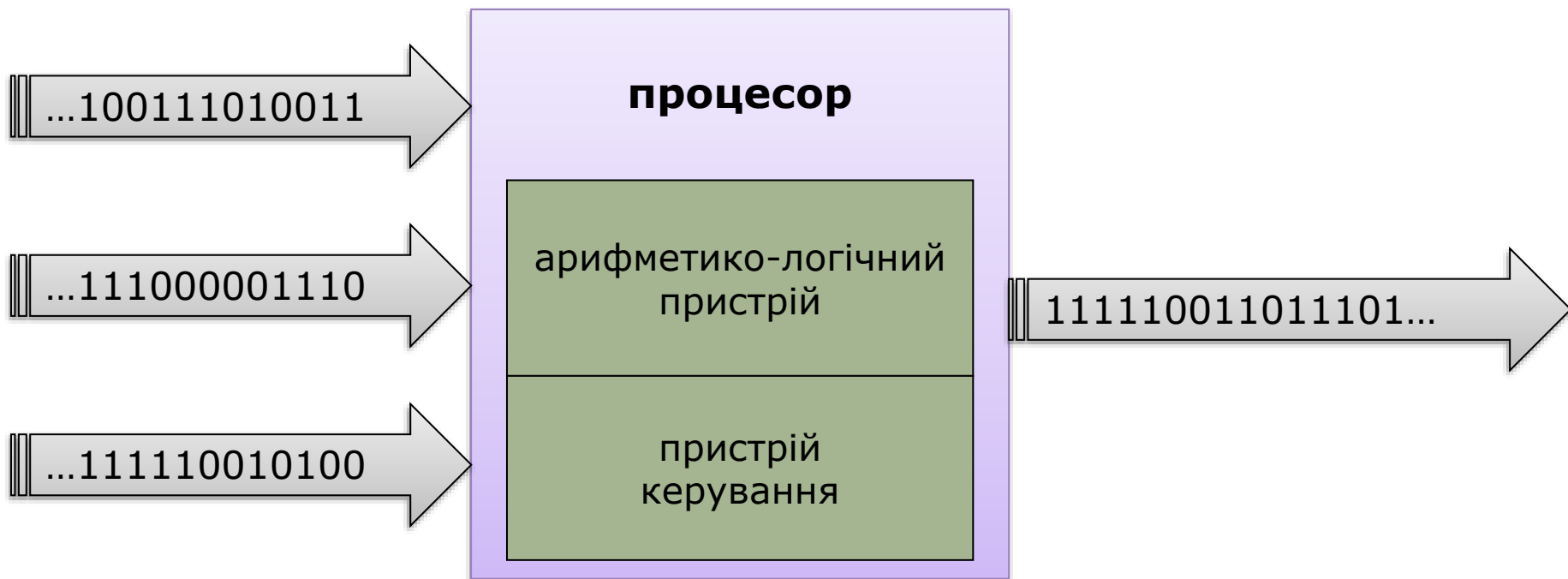
системний блок

Архітектура комп'ютера



Процесор

пристрій, що опрацьовує дані
(«розум»)



Характеристики процесорів

назва (покоління)

Intel ...

AMD ...

тактова частота – кількість операцій за секунду

1 **ГГц** = 1 000 000 000 операцій за секунду
(ГігаГерц)

3,4 – 4,1 1,8 – 3,6

кількість ядер

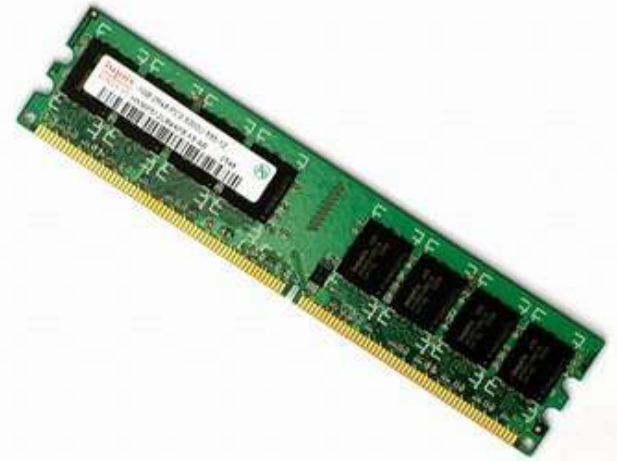
1 2 4 8

Внутрішня пам'ять

оперативна пам'ять

(зберігає дані у процесі їх опрацювання)

Обсяг: 512 МБ 2 ГБ **8 ГБ** **16 ГБ**



постійна пам'ять

(зберігає дані для завантаження комп'ютера)



відеопам'ять

(зберігає дані у процесі їх відтворення на екрані)

кешпам'ять

(зберігає копії даних, що часто використовуються)

Зовнішня пам'ять

Накопичувач на **жорстких** магнітних дисках (вінчестер)
- HDD



Ємність: 500 ГБ – 2 ТБ

Твердотільний накопичувач - SSD



Ємність: 256 ГБ – 1 ТБ

Зовнішня пам'ять

флешпам'ять

Ємність: 4 ГБ – 128 ГБ



Зовнішня пам'ять

оптичний диск



- CD (CD-audio CD-R CD-RW)
700 МБ
- DVD (DVD-відео DVD±R DVD±RW)
4,7 ГБ



гнучкий магнітний диск (дискета)

1,44 МБ



Домашнє завдання

Створіть

Здати



Пристрої увведення та виведення

Пристрої введення

клавіатура



мишка



вебкамера



мікрофон



сканер



Пристрої виведення

монітор



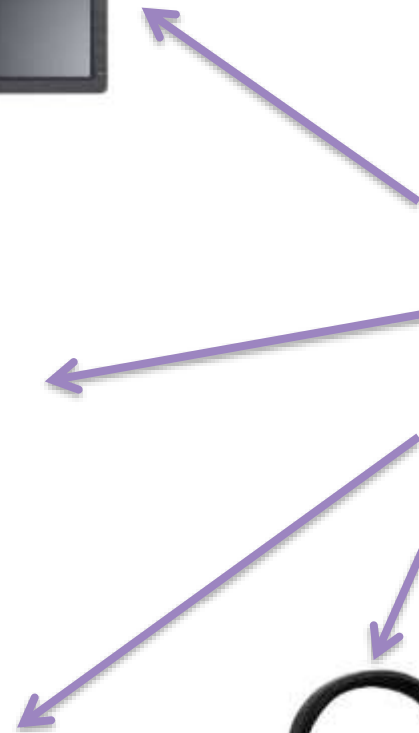
принтер



звукові колонки



навушники



Пристрої введення і виведення

сканер + принтер + ксерокс



сенсорний екран



навушники з мікрофоном



роутер



Мультимедійні пристрої

ігрова приставка
(консоль)



проектор



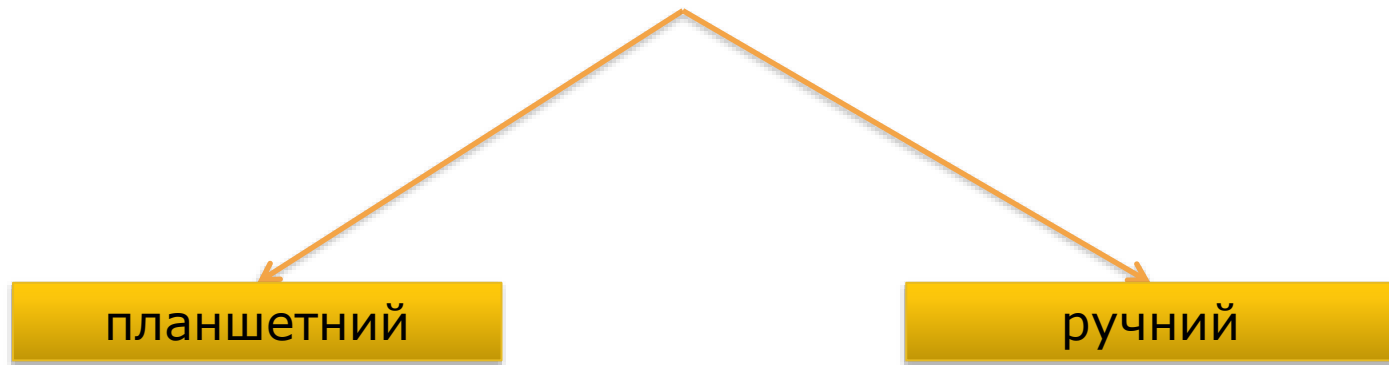
джойстик



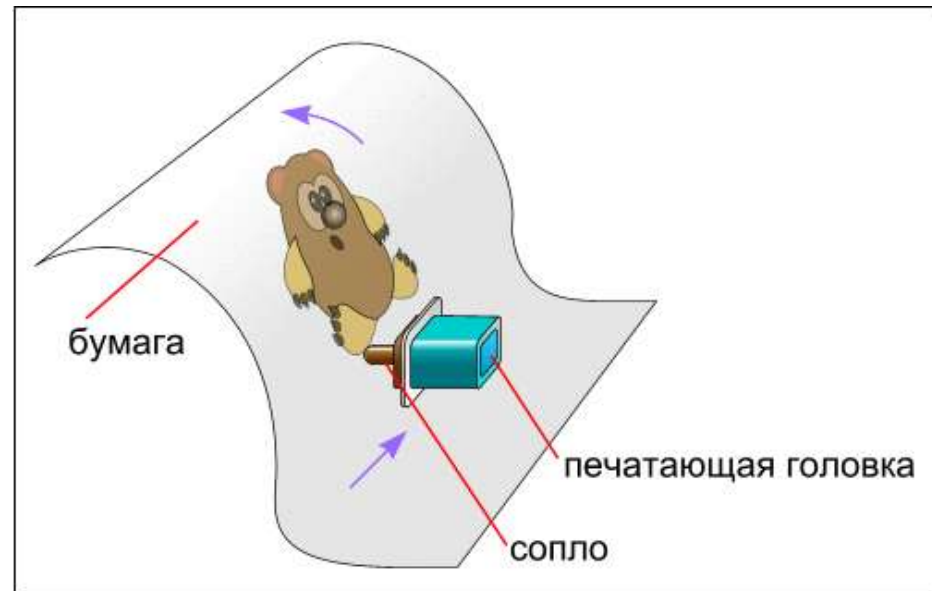
інтерактивна
дошка



Сканер



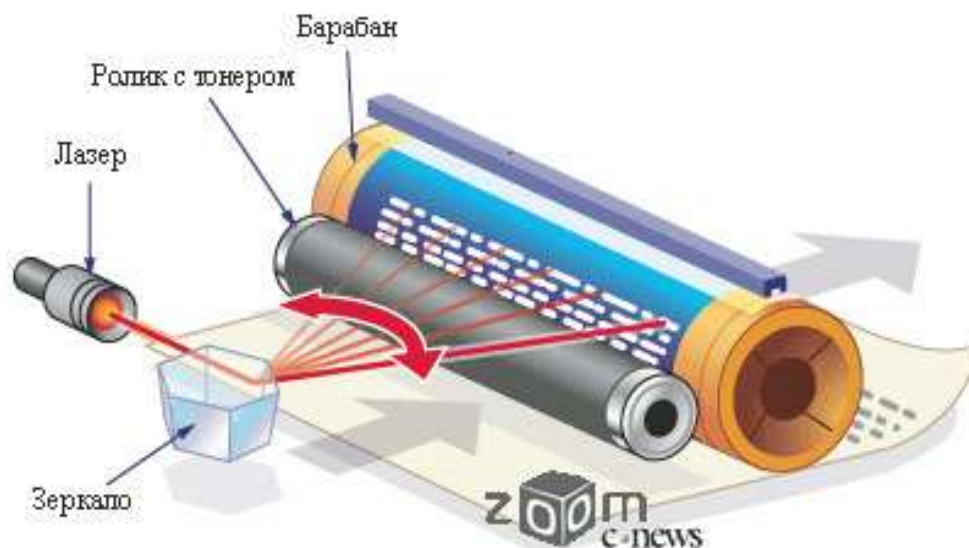
Струменевый принтер



Лазерный принтер



www.asst.ru



Багатофункціональний пристрій

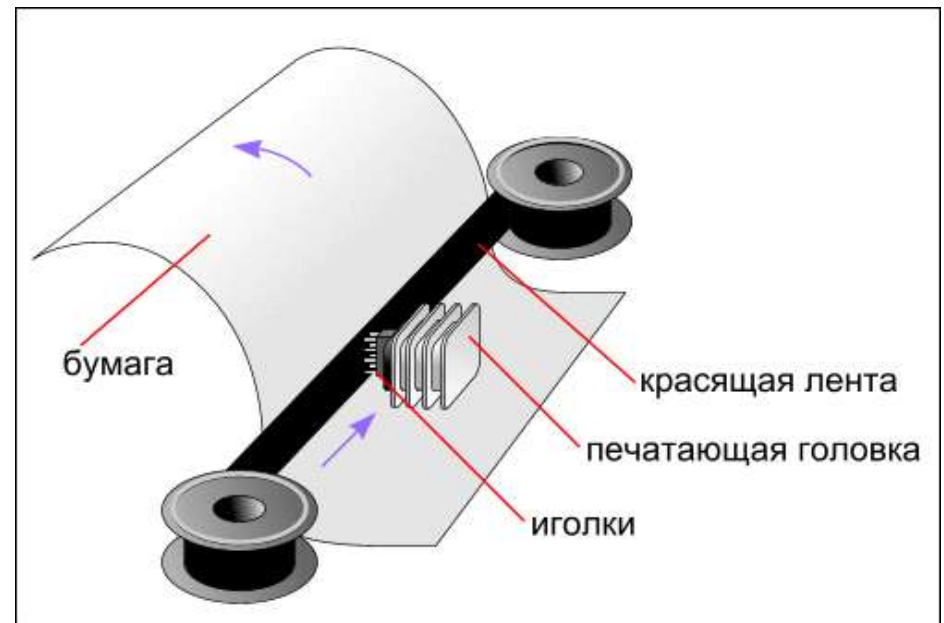
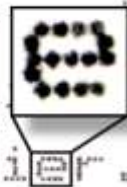
принтер + сканер + ксерокс



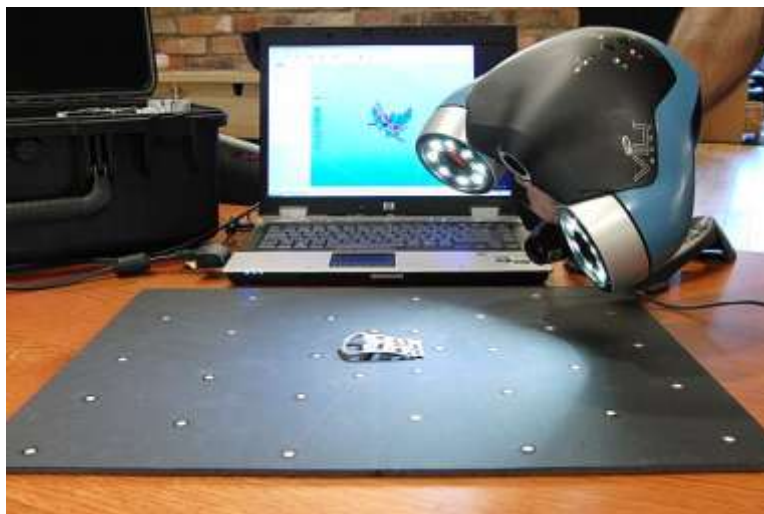
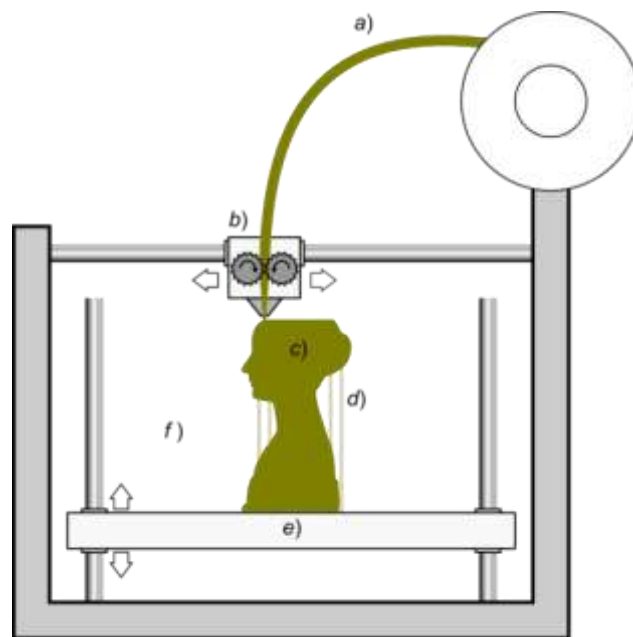
Матричный принтер, термопринтер



ystem where a
ld allow us to
mercial supplier.



3D-принтер і 3D-сканер



Відеосистема

- довжина діагоналі



17" 21.5" 27"...

1" (дюйм) = 2,54 см

- max роздільна здатність



1920 x 1080 (FullHD)

2560 x 1440, 1280 x 1024...

- відеокарта + обсяг відеопам'яті



Характеристики пристроїв

роздільна здатність – кількість крапок на певну довжину

1366 x 768 – кількість крапок (пікселів) на екрані монітора

1920 x 1080 = 2 мегапікселі – режим «відео»

4608 x 2592 = 12 мегапікселі – режим «фотографування»

1200 dpi – max пікселів на 1", що друкує принтер

600 dpi – max пікселів на 1", що розпізнає сканер

швидкість роботи

16 с – час сканування сканером 1 сторінки

20 ст./хв – швидкість друку принтера

Домашнє завдання

Створіть

Здати



Майбутнє комп'ютерів

Комп'ютерні спеціальності

F1 Прикладна математика (113): вивчення математичних методів, моделей та алгоритмів для розв'язання складних завдань у техніці, науці та бізнесі.

F2 Інженерія програмного забезпечення (121): проєктування, створення, тестування та супровід великих програмних систем і проєктів.

F3 Комп'ютерні науки (122): розробка інтелектуальних систем, штучного інтелекту, теорія алгоритмів та системне програмування.

F4 Системний аналіз та наука про дані (124): аналіз великих обсягів даних (Big Data), математичне моделювання та прийняття рішень на основі статистики.

F5 Кібербезпека та захист інформації (125): захист комп'ютерних систем, мереж та даних від кібератак і несанкціонованого доступу.

F6 Інформаційні системи і технології (126): впровадження цифрових рішень, адміністрування бізнес-процесів та хмарних інфраструктур.

F7 Комп'ютерна інженерія (123): вивчення архітектури комп'ютерів, мікропроцесорних систем, мережного обладнання та зв'язку "заліза" з програмним забезпеченням.

Суперкомп'ютери

Медицина та фармакологія:

прискорене створення нових ліків і вакцин
моделювання поширення вірусів (зокрема COVID-19) та ефективності захисних масок
персоналізована та профілактична медицина [1, 2, 3]

Прогнозування та безпека:

точний прогноз погоди, злив і торнадо
моделювання землетрусів, цунамі та евакуації людей з точністю до метра [1]

Промисловість та екологія:

розробка нових матеріалів та акумуляторів
віртуальне тестування літаків і автомобілів для економії часу й ресурсів [1, 2]

Фундаментальна наука:

дослідження походження і законів еволюції Всесвіту [1]



Напрямки розвитку комп'ютерів

Штучний інтелект (ШІ): Повна інтеграція нейромереж у процесори для миттєвої обробки даних, розпізнавання мови та прогнозування дій користувача.

Нанокomp'ютери: Мікроскопічні пристрої для використання в медицині, які зможуть працювати всередині живих організмів

Голографічні та гнучкі екрани: Відмова від класичних моніторів на користь проєкцій, доповненої реальності та поверхонь, що гнуться.

Квантові обчислення: Використання кубітів замість звичайних бітів дозволить вирішувати складні наукові та зашифровані завдання за секунди.

Домашнє завдання

Створіть

Здати



Контрольна робота

Відповісти на запитання

Якими були перші комп'ютери. Яким є майбутній розвиток комп'ютерів.

Процесор, його характеристики.

Оперативна пам'ять, твердотільний диск, їх ємності та застосування.

Монітор і відеокарта, їх характеристики.

Пристрої введення і виведення даних у комп'ютері.

Конфігурація сучасного комп'ютера.

Принтери, струменеві і лазерні, їх характеристики та як вони працюють.

Виконати на комп'ютері